Rozwiązania wybranych przykładów z Z06

1. Korzystając z różniczki funkcji (liniowego przybliżenia) obliczyć przybliżone wartości:

Jeżeli funkcja f ma pochodną w punkcie x_0 to możemy przybliżyć ją w punkcie $x = a + \Delta x$:
$$f(a + \Delta x) \approx f(a) + f'(a)\Delta x$$

$a)$ $\sqrt[3]{7{,}99}$

$f(x) = \sqrt[3]{x}$ $\qquad f'(x) = \frac{1}{3}x^{-\frac{2}{3}} = \frac{1}{3\sqrt[3]{x^2}}$

$a = 8 \qquad \Delta x = -0{,}01$

$$f(a + \Delta x) = \sqrt[3]{8 - 0{,}01} \approx \sqrt[3]{8} + \frac{1}{3\sqrt[3]{64}} \cdot (-0{,}01) = 2 - \frac{1}{1200} \approx 1{,}99917$$

$c)$ $\sin(29°)$

$f(x) = \sin x$ $\qquad D = R$

$f'(x) = \cos x$

$$a = 30° = \frac{\pi}{6} \qquad \Delta x = -1° = -\frac{\pi}{180}$$

$$f(a + \Delta x) = \sin(30 - 1^\circ) \approx 0{,}5 + \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \left(-\frac{\pi}{180}\right) \approx 0{,}4849$$

$e)$ $\dfrac{1}{\sqrt{9.02}}$

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{x}} = x^{-\frac{1}{2}}$$

$D = R_+$

$$f'(x) = -\frac{1}{2}x^{-\frac{3}{2}} = \frac{-1}{2\sqrt{x^3}}$$

$a = 9 \qquad \Delta x = 0{,}02$

$$f(a + \Delta x) = \frac{1}{\sqrt{9 + 0{,}02}} \approx \frac{1}{\sqrt{9}} + \frac{-1}{2\sqrt{9^3}} \cdot (0{,}02) \approx \frac{1}{3} - \frac{1}{2 \cdot 27} \cdot \frac{2}{100} \approx 0{,}332963$$

2. Napisać wzory Taylora z resztą Lagrange'a dla podanych funkcji f, punktów a, stopnia n i wyznacz przybliżoną wartość wyrażenia

Wielomian Taylora

Wielomianem Taylora stopnia n funkcji f w punkcie x_0 nazywamy wielomian:

$$T_n(x) = f(a) + \frac{f'(a)}{1!}(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \cdots + \frac{f^n(a)}{n!}(x-a)^n$$

Reszta, gdzie $c \in (a,x)\ dla\ a < x;\ c \in (x,a)\ dla\ x < a$

$$R_{n+1}(x) = \frac{f^{n+1}(c)}{(n+1)!}(x-a)^{n+1}$$

$\boldsymbol{a)}$ $\boldsymbol{f(x) = ln\,(1+x)}$ w punkcie $\boldsymbol{a = 0}$, $n = 3$ do obliczenia przybliżonej wartości $\boldsymbol{ln(0,8)}$.

$f(x) = \ln(1+x)$,

$f(a) = f(0) = 0$

$f'(x) = \frac{1}{1+x}$ $\qquad f'(a) = f'(0) = \frac{1}{1+0} = 1$

$f''(x) = \frac{-1}{(1+x)^2}$ $\qquad f''(a) = f''(0) = \frac{-1}{(1+0)^2} = -1$

$f'''(x) = \frac{2}{(1+x)^3}$ $\qquad f'''(a) = f'''(0) = \frac{2}{(1+0)^3} = 2$

$f^{IV}(x) = \frac{-6}{(1+x)^4}$

$T_n(x) = 0 + \frac{1}{1!}(x-0) + \frac{-1}{2!}(x-0)^2 + \frac{2}{3!}(x-0)^3 = x - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{3}x^3$

$\ln(1+x) \approx x - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{3}x^3$

$x = -0.2; \qquad \ln(0{,}8) \approx (-0{,}2) - \frac{1}{2}(-0{,}2)^2 + \frac{1}{3}(-0{,}2)^3 \approx -0{,}222667$

Oszacowanie błędu:

$c \in (-0.2;\ 0); \qquad R_4(-0.2) = \frac{\frac{-6}{(1+c)^4}}{4!}(-0.2)^4 = \frac{-6}{(1+c)^4\,4!}(-0.2)^4$

$|R_4(-0.2)| \leq \left|\frac{-6}{(0.8)^4\,4!}(-0.2)^4\right| \leq \frac{6}{4!}(0.25)^4 = 0{,}0009766$

Błąd jest mniejszy niż $0{,}0009766$, $dokładność\ 2\ miejsca\ po\ przecinku$

b) $f(x) = \sin x$, $\boldsymbol{a = 0}$, $n = 5$, do obliczenia przybliżonej wartości liczby $\sin\frac{1}{2}$

$f(a) = f(0) = 0$

$f'(x) = \cos x \qquad f'(a) = f'(0) = \cos 0 = 1$

$f''(x) = -\sin x \qquad f''(a) = f''(0) = -\sin 0 = 0$

$f'''(x) = -\cos x \qquad f'''(a) = f'''(0) = -\cos 0 = -1$

$f^{IV}(x) = \sin x \qquad f^{IV}(a) = f^{IV}(0) = -\sin 0 = 0$

$f^{V}(x) = \cos x \qquad f^{V}(a) = f^{V}(0) = \cos 0 = 1$

$f^{(6)}(x) = -\sin x$

$$T_n(x) = 0 + \frac{1}{1!}(x-0) + \frac{0}{2!}(x-0)^2 + \frac{-1}{3!}(x-0)^3 + \frac{0}{4!}(x-0)^4 + \frac{1}{5!}(x-0)^5 =$$

$$= x - \frac{1}{6}x^3 + \frac{1}{120}x^5$$

$$\sin x \approx x - \frac{1}{6}x^3 + \frac{1}{120}x^5$$

$$\sin\frac{1}{2} \approx (0{,}5) - \frac{1}{6}(0{,}5)^3 + \frac{1}{120}(0{,}5)^5 \approx 0{,}479427$$

Szacowanie błędu:

$$R_6(x) = \frac{-\sin(c)}{6!}(x-0)^6; \quad c \in \left(0, \frac{1}{2}\right).$$

$$0 \le \left|\frac{-\sin(c)}{(6)!}\left(\frac{1}{2} - 0\right)^6\right| \le \frac{1}{6!} \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^6 = \frac{1}{720} \cdot \frac{1}{64} = \frac{1}{46080} \approx 0{,}0000217$$

Wyliczyliśmy $\sin\frac{1}{2}$ z błędem poniżej $0{,}0000217 - dokładność\ 4\ miejsca\ po\ przecinku.$

c) $f(x) = \sqrt[3]{1+x} = (1+x)^{\frac{1}{3}}$,

$a = 0$, $n = 3$, oblicz przybliżoną wartość liczby $\sqrt[3]{\frac{3}{2}}$,
wypisz wzór na resztę dla tego wyrażenia.

$f(a) = f(0) = 1$

$$f'(x) = \frac{1}{3}(1+x)^{-\frac{2}{3}} \qquad f'(a) = f'(0) = \frac{1}{3}(1+x)^{-\frac{2}{3}} = \frac{1}{3}$$

$f''(x) = -\frac{2}{9}(1+x)^{-\frac{5}{3}}$ $\qquad$ $f''(a) = f''(0) = -\frac{2}{9}(1+x)^{-\frac{5}{3}} = -\frac{2}{9}$

$f'''(x) = \frac{10}{27}(1+x)^{-\frac{8}{3}}$ $\qquad$ $f'''(a) = f'''(0) = \frac{10}{27}(1+x)^{-\frac{8}{3}} = \frac{10}{27}$

$f^{IV}(x) = \frac{10}{27}\ \frac{-8}{3}(1+x)^{-\frac{11}{3}}$

$T_n(x) = 1 + \frac{\frac{1}{3}}{1!}(x-0) + \frac{-\frac{2}{9}}{2!}(x-0)^2 + \frac{\frac{10}{27}}{3!}(x-0)^3 = 1 + \frac{1}{3}x - \frac{1}{9}x^2 + \frac{5}{81}x^3$

$\sqrt[3]{1+x} \approx 1 + \frac{1}{3}x - \frac{1}{9}x^2 + \frac{5}{81}x^3$

$\sqrt[3]{\frac{3}{2}} \approx 1 + \frac{1}{3}(0{,}5) - \frac{1}{9}(0{,}5)^2 + \frac{10}{162}(0{,}5)^3 \approx 1{,}1466$

$R_4(x) = \frac{-\frac{80}{81}(1+c)^{-\frac{11}{3}}}{4!}(0{,}5-0)^4.$

4*. Niech $f'(x) = \sqrt{1+x^2}$, $f(1) = 2$. Nie jest dany wzór na $f(x)$ i nie odgaduj tego wzoru.

a) Korzystając z przybliżenia liniowego oszacuj wartość $f(1{,}1)$.

$$f(1{,}1) \approx f(1) + f'(1)\Delta x = 2 + \sqrt{2}\cdot 0{,}1$$

b) Czy dokładna wartość $f(1{,}1)$ jest większa czy mniejsza niż oszacowana? Uzasadnij odpowiedź.

$$R_2(1{,}1) = \frac{f''(c)}{2}(\Delta x)^2 \,;\, c \in (1;\ 1{,}1)$$

$$f''(x) = \left(\sqrt{1+x^2}\right)' = \frac{2x}{2\sqrt{1+x^2}}$$

$$f''(c) = \frac{c}{\sqrt{1+c^2}} > 0, \quad \text{zatem} \quad R_2(1{,}1) > 0$$

Ponieważ wartość $f(1{,}1) = f(1) + f'(1)\Delta x + R_2(1{,}1)$ oraz $R_2(1{,}1) > 0$, oznacza to, że wartość dokładna jest większa od otrzymanej wartości przybliżonej.